Задача 4. Кирпичная облицовка

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дана сетка размером N строк и M столбцов. Каждая клетка сетки может быть либо заблокированной (обозначается символом #), либо пустой (обозначается символом .). Необходимо найти количество способов полностью замостить все пустые клетки L-образными кирпичами. Один кирпич покрывает три клетки по одной стороне и две по другой, образуя Г-образную фигуру. Кирпичи можно использовать в любой ориентации — их можно поворачивать и переворачивать. Заблокированные клетки не должны быть закрыты кирпичами, а каждая пустая клетка должна быть покрыта ровно одним кирпичом.

Формат входных данных

- $1 \leqslant T \leqslant 50$
- $1 \leqslant N \leqslant 20$
- $1 \leqslant M \leqslant 8$
- Каждая клетка сетки содержит либо символ ., либо #.

Первая строка содержит целое число T — количество тестовых случаев. Далее следуют T тестов. Каждый тестовый случай начинается со строки, содержащей N и M, за которыми следуют N строк, описывающих сетку.

Формат выходных данных

Для каждого тестового случая выведите одно целое число — количество способов замощения. Ответ должен быть выведен по модулю 1000000007.

Пример

input.txt	output.txt
3 2 4 .... 3 3 ... .#. ... 2 2 ## ##	2 4 1

Комментарии

Если все точки на сетке заблокированы, количество путей равно 1, как в последнем тестовом примере.